MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

5. El profesor de Educación Física de un colegio organizó un campeonato de baloncesto con todos los grados. Los resultados para el grado sexto y séptimo los representó en una tabla y una gráfica, respectivamente.

Tabla de información sobre el campeonato para grado sexto

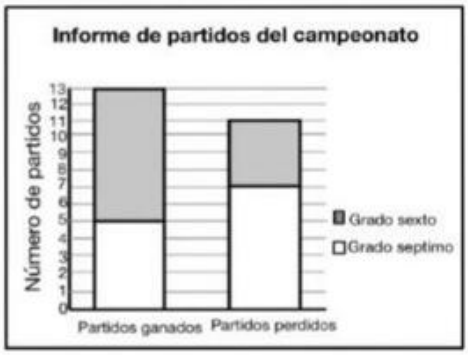
Grado sexto	Partidos ganados	Partidos perdidos
	5	7

Gráfica de información sobre el campeonato para grado septimo

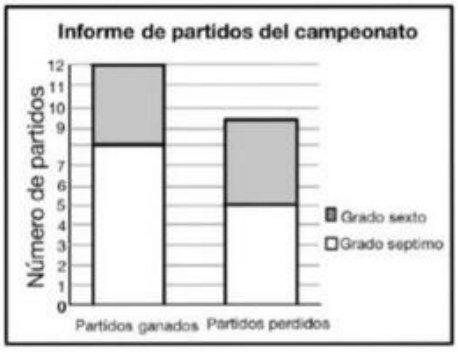


¿Cuál de las siguientes gráficas contiene la información de la tabla y la gráfica que hizo el profesor?

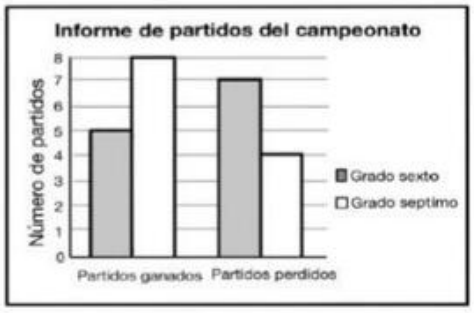
A.



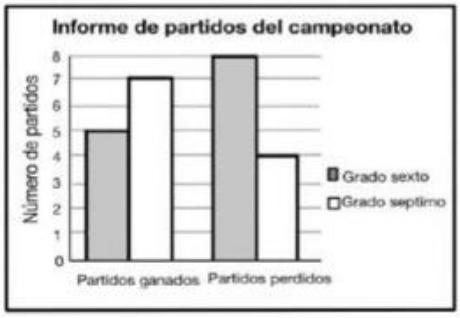
C.



B.



D.



6. La tabla muestra algunos datos relacionados con un vehículo de transporte público durante 5 días.

Día	Distancia recorrida (En Km)	Distancia Acumulada (En Km)	Ganancia Diaria	Ganancia Acumulada
1	10	10	$120.000	$120.000
2	10	20	$ 40.000	$160.000
3	10	30	$60.000	$220.000
4	10	40	$150.000	$370.000
5	10	50	$110.000	$480.000

MATEMÁTICAS

Ahora bien, Johana afirma que el procedimiento realizado por Vanesa es incorrecto porque en los pasos 1 y 2 se debe dividir entre 6 y no entre 3. ¿Es verdadera la afirmación de Johana?

A. Sí, porque entre los dos triángulos hay 6 lados, y, por lo tanto, se debe determinar la razón entre cada par de lados correspondientes.
B. No, porque se debe dividir el perímetro entre 3 para obtener la longitud de los lados de cada baldosa.
C. Sí, porque se debe calcular la razón entre los lados de una baldosa y cada lado de la otra, y, por lo tanto, se deben calcular 6 razones.
D. No, porque se debe dividir la longitud de un lado de cada baldosa entre su respectivo perímetro.

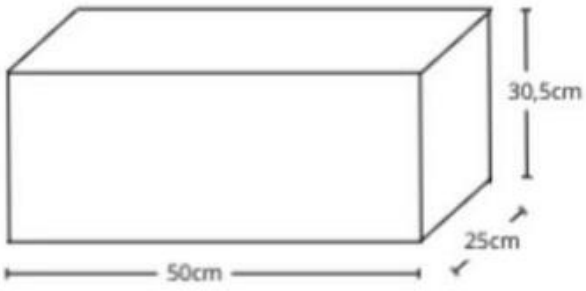
10. La tabla muestra algunos datos sobre el tipo de luz que se puede utilizar para iluminar un cuadro ubicado en la pared de una galería:

Luz	Área del cuadro iluminada	Área de la pared iluminada alrededor del cuadro
1	90 %	8 %
2	95 %	2 %
3	100 %	20 %
4	100 %	3 %

En un día de exposición, se necesita iluminar totalmente el cuadro y la menor área de pared alrededor de este, por lo que un empleado de la galería escoge el tipo de luz 2. ¿Es correcta la elección del empleado?

A. Sí, porque el porcentaje del área de la pared iluminada alrededor del cuadro es el menor de todas las opciones consideradas.
B. No, porque, aunque el área de la pared iluminada alrededor del cuadro es pequeña, queda una parte del cuadro sin iluminar.
C. Sí, porque la suma de los porcentajes de las áreas del cuadro y de la pared es la menor de todas las opciones consideradas.
D. No, porque, aunque se cubre la mayor parte del cuadro, aun así, se ilumina una parte de la pared alrededor de este.

11. En una casa, se quiere decorar una caja rectangular, pegando un hilo brillante en todas sus aristas. La caja se usará para poner en su interior los regalos de fin de año y tiene las siguientes dimensiones:



El hijo menor de la familia plantea la siguiente operación para calcular la cantidad de hilo brillante que se necesita para decorar la caja:

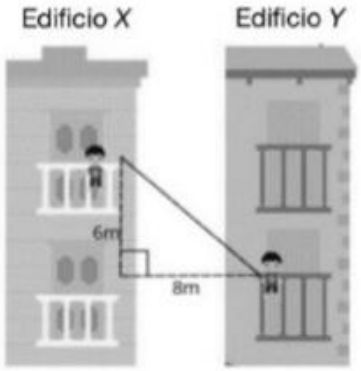
$$50\ cm \times 3 + 30{,}5\ cm \times 2 + 25\ cm \times 2 = 150\ cm + 61\ cm + 50\ cm = 261\ cm$$

Uno de sus hermanos identifica que este procedimiento es incorrecto. ¿Cuál es el error en el cálculo de dicha cantidad?

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

14. Un niño, que vive en el tercer piso del edificio X, tiene un amigo que vive en el segundo piso del edificio Y. Para estar en contacto, los niños quieren construir un teléfono, con dos vasos de plástico y una cuerda.En la figura se muestra un diagrama elaborado por los niños para la construcción del teléfono.



Los niños saben que cuando la cuerda está tensionada, se forma un triángulo rectángulo, tal y como se muestra en la figura. De acuerdo con el diagrama elaborado por los niños, ¿cuál es la longitud de la cuerda cuando está tensionada?

A. 10 m
B. 14 m
C. 24 m
D. 28 m

15. Los siguientes resultados muestran el porcentaje, según la edad, de personas que respondieron una encuesta de satisfacción sobre un producto en el mercado:

- 17%, personas entre 21 y 25 años.
- 13%, personas entre 26 y 30 años.
- 23%, personas entre 31 y 35 años.
- 20%, personas entre 36 y 40 años.
- 27%, personas entre 41 y 45 años.

Si al 100% de la encuesta se le resta el 17 % y el 27%, ¿a qué medida corresponde el porcentaje obtenido?

A. A las personas entre 21 y 45 años que contestaron la encuesta.
B. A las personas mayores de 25 años que contestaron la encuesta.
C. A las personas menores de 41 años que contestaron la encuesta.
D. A las personas entre 26 y 40 años que contestaron la encuesta.

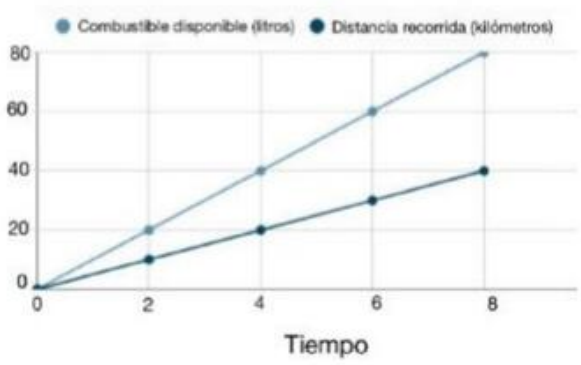
16. El conductor de un camión efectuó el registro de un viaje, midiendo los parámetros consignados en la tabla.

Tiempo (horas)	Costo del viaje (miles de pesos)	Combustible disponible (litros)	Distancia recorrida (kilómetros)
0	0	55	0
2	20	45	20
4	40	35	40
6	60	25	60
8	80	15	80

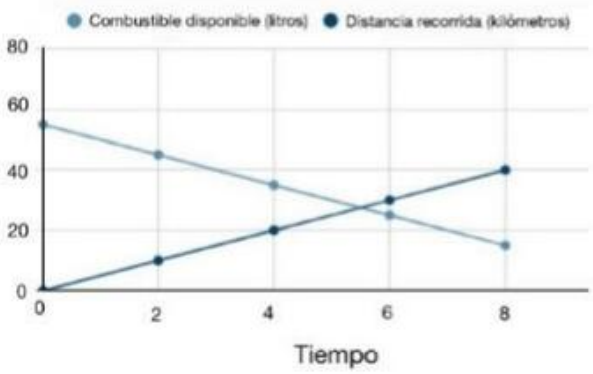
MATEMÁTICAS

De acuerdo con la tabla, la gráfica que representa correctamente el comportamiento de la distancia recorrida y el combustible disponible, en función del tiempo, es:

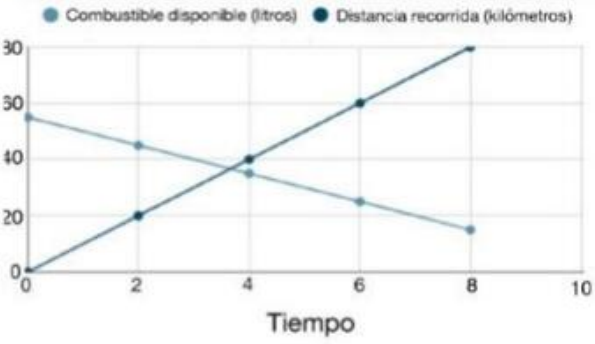
A.



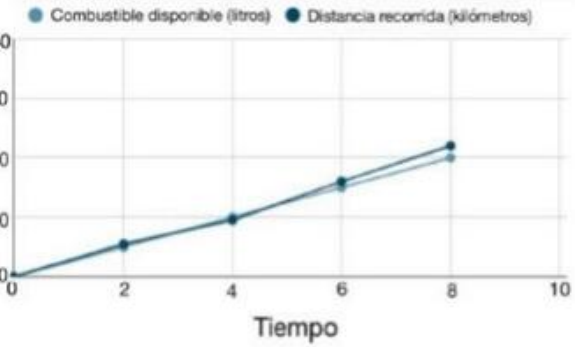
B.



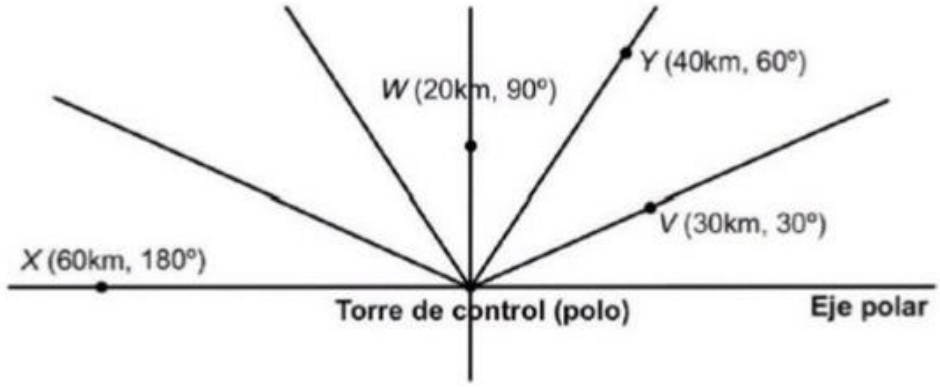
C.



D.



17. En la gráfica se muestra la ubicación, en coordenadas polares, de 4 aviones (V, W, X, Y) respecto a la torre de control de un aeropuerto.

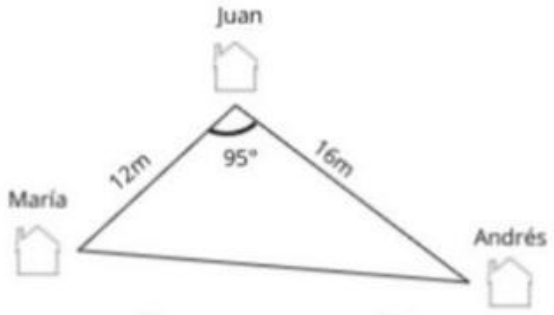


Si las coordenadas polares de un punto son de la forma (r, 0), donde r es la distancia al polo y 0 es el ángulo respecto al eje polar, ¿cuál es el orden de los aviones, del que está más cerca al que está más lejos de la torre de control?

A. W, V, Y, X.
B. X, V, W, Y.
C. V, Y, W, X.
D. X, Y, V, W.

MATEMÁTICAS

18. Las casas de Juan, María y Andrés se localizan formando un triángulo como el que muestra la figura.



Para hallar la distancia entre la casa de María y Andrés, se plantean 4 opciones:

Opción 1. Utilizar el teorema de Pitágoras.
Opción 2. Aplicar el teorema del coseno.
Opción 3. Aplicar el teorema del seno.
Opción 4. Utilizar la desigualdad triangular.

¿Cuál de las opciones planteadas es válida?

- **A.** La opción 1, puesto que los datos proporcionados son los catetos, y estos permiten hallar la hipotenusa del triángulo.
- **B.** B. La opción 2, puesto que conocer las medidas de dos lados y el ángulo generado entre estos permite usar el teorema del coseno.
- **C.** C. La opción 3, puesto que para aplicar el teorema del seno basta tener cualquier ángulo del triángulo y las medidas de dos lados.
- **D.** D. La opción 4, puesto que la desigualdad triangular permite conocer la distancia máxima posible entre la casa de Andrés y la de María.

19. Un tiquete aéreo Madrid-Florida le cuesta a una persona 500 euros. Si, al momento de la compra, 1 euro equivale a 1,2 dólares estadounidenses, ¿a cuántos dólares corresponde el costo de este tiquete?

- **A.** 500 dólares.
- **B.** 600 dólares.
- **C.** 620 dólares
- **D.** 700 dólares.

20. Un atleta registró la cantidad de kilómetros que recorrió cada día, durante 30 días. Ahora bien, si el atleta desea saber la moda de los valores registrados, ¿cuál de los siguientes datos debe conocer?

- **A.** El número de kilómetros registrado que más se repitió durante los 30 días.
- **B.** El registro del día en el que el atleta recorrió la mayor distancia, durante los 30 días.
- **C.** El día en el que el atleta recorrió la mayor distancia, durante los 30 días.
- **D.** El número de kilómetros registrado que menos se repitió durante los 30 días.

21. Usando únicamente razones trigonométricas, ¿para cuál de los siguientes triángulos se puede encontrar la medida de todos sus lados y ángulos?

- **A.** Un triángulo rectángulo del que se sabe que uno de sus lados mide 10 cm.
- **B.** Un triángulo del que se sabe que la suma de dos de sus ángulos internos es 90°.
- **C.** Un triángulo del que se sabe que todos sus ángulos internos son menores que 90°.
- **D.** Un triángulo rectángulo del que se sabe que sus lados de menor medida miden 5 cm y 12 cm.

22. En una obra de teatro, se ha decidido sortear un bono de descuento entre las 50 personas que asistieron al evento. Camilo asistió al evento con su padre y sus tres hermanos. ¿Cuál es la probabilidad de que Camilo y sus acompañantes se vean beneficiados con el bono?

A. 1/50
B. 2/50
C. 5/50
D. 10/50

23. En una fábrica de computadores, los ingresos mensuales se calculan mediante la multiplicación del precio de venta por unidad por el número de unidades vendidas en ese mes. Una persona de la fábrica afirma que, si en un mes se vende la misma cantidad de unidades y se disminuye el precio de venta por unidad, los ingresos de ese mes aumentarán:

A. Sí, porque si disminuye el precio de venta por unidad entonces aumentará la cantidad de unidades vendidas.
B. No, porque el ingreso mensual disminuirá, debido a que las unidades vendidas se mantienen constantes.
C. Sí, porque el ingreso mensual y el precio de venta por unidad aumentarán la misma cantidad.
D. No, porque el ingreso mensual permanece constante, debido a que solo varía el precio.

24. A 10 personas que asisten a un gimnasio se les realizó una encuesta. La tabla relaciona la edad de cada una de ellas y el número de veces que compran ropa deportiva durante el mes.

Participante	Edad (años)	Número de compras mensuales
1	18	3
2	25	2
3	23	3
4	35	2
5	36	1
6	18	4
7	19	2
8	31	1
9	32	2
10	27	3

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes datos es posible calcular?

A. La cantidad de ropa deportiva que compraron las personas encuestadas.
B. La edad promedio de los clientes que asisten al gimnasio.
C. El promedio de compras mensuales de las personas encuestadas.
D. El rango de edad de las personas que asisten al gimnasio.

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

21. Dadas las características del texto, ¿cuál de los siguientes párrafos sería una continuación adecuada?

A. Entonces, yo le pregunté a la Monja qué era lo que había pasado con el patrón y él me dijo que le había quedado debiendo una plata y que por eso tuvo que perderse de por aquí. Luego, se subió en la moto y arrancó a correr calle abajo, y se fue alejando de mí hasta que ya solo fue un punto azul muy remoto, y yo lo vi desde la puerta de mi casa como los astronautas deben ver la Tierra desde el espacio.

B. Ese día cogí las cartas como todos los días y salí a la calle con el dolor de cabeza que me da a cada rato Antes, yo decía: "Tengo un dolor de cabeza" y no acababa de decir, cuando los amigos decían: "Tómate una aspirina", "ven, hagámonos en la sombrita que es ese sol". Pero ahora yo iba por el Parque Berrio pensando: "Tengo dolor de cabeza" y la gente me daba con el codo en las costillas y me pasaba por el lado.

C. La mamá de la Monja se me acercó feliz y me dijo: "venga mijito, cómase un pedazo de torta", y me entregó la torta y en la otra mano me puso un vaso de Coca Cola con hielo. Luego, fui hasta donde estaba Ramiro y lo abracé. Le habían dado como diez regalos de cumpleaños y estaba que saltaba en una sola pata.

D. María, la secretaria, me dijo que, para ese día, ya no había ninguna carta porque todas las había repartido el Mocho, y yo ahí mismito pensé en la Monja y me enojé con él porque cómo le va a dar por morirse en un día laboral, sabiendo que si llego tarde a la oficina, y ya no hay más cartas por repartir, me pierdo el pago del día, y por ahí derecho descuadro la plata del arriendo.

22. ¿Cómo reaccionaron los vecinos del barrio a lo sucedido con la Monja?

A. Se dejaron llevar por el abatimiento.
B. Siguieron con sus vidas como si nada.
C. Lloraron sin cesar.
D. Celebraron en su honor.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 23 Y 24 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN



Tomado y adaptado de: https://twitter.com/pictoline/status/1299140149767475200

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

LECTURA CRÍTICA

poderosa nos parece una aberración. Y como tal la vigilan. De una mujer poderosa nos preguntamos: ¿Es humilde? ¿Sonríe? ¿Es lo bastante agradecida? ¿Tiene también su lado doméstico? Preguntas que no nos planteamos de los hombres poderosos, lo cual prueba que no nos incomoda el poder en sí, sino las mujeres. Juzgamos más duramente a las mujeres poderosas que a los hombres poderosos. Y el feminismo *light* lo hace posible.

Ngozi, Ch. (2017). *Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo.* Penguin Random House Grupo Editorial.

63. Una evidencia a favor de que "no nos incomoda el poder en sí, sino las mujeres", es que:

A. Una de las ideas del feminismo es que las mujeres son iguales a los hombres en todos los sentidos y no solo en algunos aspectos.
B. Las preguntas que se le hacen a las mujeres poderosas son maliciosas y diferentes a las que se le hacen a los hombres poderosos.
C. Las mujeres deben adaptarse a los permisos, tanto como los hombres, para poder acceder a posiciones que implican el ejercicio del poder.
D. Es evidente que las mujeres deben tener ciertos valores femeninos cuando aspiran a ocupar posiciones que naturalmente ocupan los hombres.

64. El tema del texto es:

A. El lenguaje de la permisión.
B. Las manifestaciones del feminismo *light*.
C. El papel de la prensa en la defensa del feminismo *light*.
D. El papel de los hombres en el bienestar de las mujeres.

65. La autora afirma que el bienestar de las mujeres no debe depender exclusivamente de la benevolencia masculina. Para defender lo anterior, la autora

A. Cita dos analogías que emplea el feminismo *light* en su discurso sobre la presunta igualdad entre hombres y mujeres.
B. Cuestiona el lenguaje de la permisión y muestra cómo este genera un trato injusto hacía la mujer.
C. Da ejemplos de las preguntas que solo se hacen a las mujeres que ocupan cargos políticos.
D. Menciona que las mujeres poderosas deben ser juzgadas más duramente que los hombres.

RESPONDA DE LA PREGUNTA 66 A 71 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN



LECTURA CRÍTICA

SOCIALES Y CIUDADANAS

SOCIALES Y CIUDADANAS

¿Qué importancia tiene el voto de los ciudadanos en este proceso de participación?

A. Únicamente a través de unas elecciones se logran los cambios que se necesitan para progresar.
B. Los ciudadanos son los únicos responsables de generar procesos que permitan garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales.
C. Legitimar las decisiones que se toman en materia de política pública sobre los temas consultados.
D. Que sea posible acudir a una votación popular es garantía de que un país goza de paz, justicia social, bien común y respeto por los derechos humanos.

71. Lee con atención los siguientes versos, adaptados del poema *La victoria de Junín* del ecuatoriano José Joaquín Olmedo, publicado en 1826:

"Nosotros vimos de Junín el campo,
vimos que al desplegarse
de Perú y de Colombia las banderas,
se turban las legiones altaneras,
huye el fiero español despavorido,
o pide paz rendido.
Venció el valiente, el Perú fue libre,
y en triunfal pompa Libertad sagrada
en el Templo del Sol fue colocada".

Según la lectura, puede deducirse que el poema fue escrito como celebración en el marco de las independencias hispanoamericanas porque:

A. Menciona el Templo el Sol, edificación sagrada que los indígenas nativos americanos construyeron tiempo antes de la conquista española.
B. Explica la alianza que unió a los países de Colombia y Perú, la cual, causaría la guerra entre ambos, ocurrida a inicios de 1900.
C. Hace alusión a la victoria de Simón Bolívar sobre los españoles en Junín, batalla que en 1824 selló la independencia definitiva de Perú.
D. Referencia el envío de legiones de soldados españoles a América después de 1814, año en que el rey Fernando VII recuperó el trono.

72. El siguiente es un decreto expedido durante la dictadura en Argentina (1976-1983):

Decreto 3155

Considerando que unos de los objetivos básicos fijado por la junta militar en el acta del 24 de marzo de 1976, es el de restablecer la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino... Que después del análisis de algunas publicaciones [...] se identifica que surge una posición que agravia la moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad que éste compone. Que, en ambos casos, se trata de cuentos destinados al público infantil, con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica del accionar subversivo...

SOCIALES Y CIUDADANAS

Que una de las causas que sustentaron la declaración del estado de sitio fue la necesidad de garantizar a la familia argentina su derecho natural y sagrado a vivir con nuestras tradiciones y arraigadas costumbres.

Tomado y adaptado de: Schwartz, A. G. (UNT). (2007). *Las leyes de la dictadura. Normativa de la exclusión.* XI Jornadas Interescuelas. Departamentos de Historia. Universidad de Tucumán.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué consecuencias pudo traer para el sistema educativo argentino de aquellos años lo indicado en el Decreto 3155.

A. La expropiación de las instituciones educativas por parte del Gobierno y el establecimiento de escuelas con orientación militar alrededor del país.
B. El aumento de la polarización política dentro de las instituciones y el desarrollo de políticas encaminadas hacia el adoctrinamiento de niños y niñas.
C. La censura de ciertos textos y documentos, que podrían considerarse como peligrosos para el ideal de país que buscaba la dictadura militar.
D. El cambio de orientación de la enseñanza, que pasaría de manera exclusiva a la familia, poseedora de los valores cristianos y argentinidad.

73. En una comunidad isleña no se cuenta con servicio de internet. Para solucionar esta problemática, las autoridades contratan un proveedor de internet satelital que, aunque es mucho más costoso, es la única alternativa de solución a corto plazo que tienen los habitantes de la isla para acceder al servicio. A largo plazo, se plantea contar con los servicios de una empresa que provea conexión a internet a la comunidad a través de un cable submarino, que presta el servicio desde la región continental hasta la isla.

En este contexto, si otra comunidad quiere aplicar la solución a largo plazo, ¿con qué condición debería cumplir?

A. Una condición de infraestructura que impida implementar el servicio de internet satelital.
B. Una condición política que impida la intervención de entes gubernamentales.
C. Una condición económica que le permita costear el servicio de internet satelital.
D. Una condición geográfica que facilite la conexión a internet mediante un cable submarino.

74. Recientemente, dos famosas empresas de producción de ropa se han comprometido a dejar de hacer declaraciones sobre sostenibilidad respecto a sus productos en sus páginas web. La decisión se toma después de que una organización los culpara de utilizar afirmaciones *engañosas* en materia de sostenibilidad. Las compañías también se han comprometido a que informarán a los consumidores de un modo más claro para evitar el riesgo de engañarlos. Uno de los ejemplos que se expuso es que en una etiqueta se afirmaba que un vestido, de una de las marcas, estaba hecho con un 20% menos de agua, cuando una investigación independiente realizada reveló que su producción había requerido, en realidad, un 20% más de agua. Al respecto, un tribunal federal en New York añadió que la empresa compartía información engañosa respecto a todos y cada uno de sus productos que se denominan "sostenibles". Las dos empresas han donado 500.000 euros y 400.000 euros, respectivamente, para causas que estén comprometidas con la sostenibilidad ambiental en la industria de la moda, y compensar por sus declaraciones poco claras y no basadas en hechos.

Tomado y adaptado de: Modaes. (13 de septiembre de 2022). *H&M y Decathlon ceden: no harán más declaraciones "sostenibles".* https://www.modaes.com/back-stage/hm-y-decathlon-dejaran-de-usar-clalms-sostenibles-tras-ser-acusados-de-greenwashing

La descripción anterior, ¿en cuál aspecto se concentra principalmente?

A. En que las prácticas de venta realizadas tienen efectos negativos en las medidas para cuidar el medio ambiente.
B. En que los consumidores pudieron haber tomado decisiones de compra basados en una publicidad engañosa.
C. En que las empresas se verán afectadas por tener que asumir las donaciones para compensar sus acciones.
D. En que las empresas que cometan faltas contra el medio ambiente, deben ser ejemplarmente sancionadas.

75. Después de que se decretara un alza en los impuestos en una zona rural, la cual a juicio de los afectados, resulta completamente desproporcionada, los habitantes del sector realizan una serie de manifestaciones públicas en señal de protesta. Durante una de estas manifestaciones, se produce un enfrentamiento entre los manifestantes y los miembros de la Policía, que deja a varias personas heridas y algunos detenidos. Dos días después de los hechos, los habitantes del sector se reúnen de nuevo, esta vez para exigir, además, la liberación inmediata de los detenidos.

Al comienzo de la reunión, varias personas toman la palabra para denunciar los actos de agresión de los que fueron víctimas, responsabilizando tanto a la policía como al Gobierno local por los sucesos. Como respuesta, alguien toma la palabra para señalar que, en ningún caso, los policías actuaron de manera indebida, pues están autorizados para servirse de la fuerza cuando los manifestantes acuden a la violencia en forma de protesta.

Esta última posición pertenece más probablemente a

A. Un defensor del pueblo, cuya función es velar por el respeto a los derechos humanos en el país.
B. Una persona que considera, al igual que el Gobierno local, que es necesario aumentar los impuestos.
C. Un manifestante que considera que, bajo ninguna circunstancia, es aceptable que la policía actúe de manera violenta.
D. Una persona que cree que la represión es legítima, siempre y cuando se de a través de rutas legales.

76. En el plan de desarrollo para Colombia, para el periodo 2010-2014, se proponía "incentivar las inversiones en exploración gasífera, promoviendo esquemas de contratación que permitan a los inversionistas mitigar los riesgos de demanda, tener la remuneración adecuada, y promover la estandarización de contratos de suministro y transporte. En este sentido, se desarrollarán mecanismos flexibles con incentivos que propicien el incremento de la oferta de gas en firme y permitan la formación libre de precios a partir de señales de escasez". Algunos sectores de la oposición calificaron, en su momento, estas estrategias como una política extractiva. Ahora bien, el extractivismo se define como la forma de organizar la economía de un país a partir de la independencia de la extracción intensiva de recursos naturales.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes situaciones justifica la aplicación del modelo extractivista propuesta en el anterior plan de desarrollo?

A. El comercio de manufacturas como textiles y calzado ha sido uno de los mayores generadores de empleo en el país, durante las últimas tres décadas.
B. La flexibilización de las relaciones laborales en Colombia ha aumentado la contratación, pero ha disminuido las prestaciones y los beneficios a los trabajadores.
C. La estabilidad jurídica y el proceso de paz han sido argumentos del Gobierno colombiano para solicitar una mayor inversión extranjera en el sector industrial.
D. El hallazgo de numerosos yacimientos de gas ha generado proyecciones positivas para la oferta de gas, haciendo atractiva la inversión en el sector energético.

77. Durante una cumbre internacional, una ciudadana expone lo siguiente:

"Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en mi escuela, al otro lado del océano. Sin embargo, ¿ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza? ¿Cómo se atreven?

Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías, y, sin embargo, soy de los afortunados. La gente está sufriendo. La gente se está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Por eso, estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?".

Tomado y adaptado de: Redacción. (2019, 23 de septiembre). [...] *BBC Mundo.*

Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49804774

De acuerdo con el fragmento, la ciudadana puede caracterizarse como

A. La funcionaria de una entidad estatal.
B. La vocera de una organización estudiantil universitaria.
C. Una activista adolescente que defiende el medio ambiente.
D. Una defensora de los derechos económicos a nivel internacional.

78. En 2018, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos detuvo a un ciudadano de ese país por ofrecer ayuda a los inmigrantes irregulares que cruzan por el desierto de Sonora para llegar desde México hasta Estados Unidos. El ciudadano hace parte de la organización *No más muertes,* que actúa en la frontera de Arizona y que se dedica a dejar botellas de agua, comida y cobijas a quienes pasan varios días caminando en condiciones extremas por el desierto para llegar a los Estados Unidos. Por acoger a dos centroamericanos y darles de comer, el ciudadano fue acusado por el Gobierno de Estados Unidos del delito de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados y de dos delitos más por esconderlos de la policía.

Luego de enfrentar dos juicios, el ciudadano fue declarado inocente de los delitos por los que se le acusaba. A la salida del juzgado, el ciudadano agradeció a "todos los vecinos que nunca han negado ayuda a los inmigrantes y a los que dejan agua en el desierto. A todos aquellos en este país y en el mundo que respetan a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio".

Tomado y adaptado de: Ximénes de Sandoval, P. (2019, 21 de noviembre). Un jurado absuelve a un activista de Arizona juzgado por ayudar a inmigrantes en el desierto. *El País.* Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2019/11/21/estados_unidos/1574366226_958824.html

¿Qué es lo que busca el ciudadano al hacer público su agradecimiento a la salida del juzgado?

A. Recordarle al Gobierno de Estados Unidos las causas que obligan a los inmigrantes indocumentados a buscar refugio en este país.
B. Que se abran nuevas rutas para los inmigrantes, para que no corran peligro al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
C. Recordarle a la ciudadanía estadounidense el problema de los inmigrantes que cruzan la frontera desde México hasta Estados Unidos.
D. Que continúen las acciones solidarias en beneficio de los inmigrantes, a pesar de las complicaciones legales que esto supone.

SOCIALES Y CIUDADANAS

79. ¿En cuál de las siguientes situaciones se vulnera un derecho fundamental?

A. Debido a que el Gobierno de un país acaba de sobreponerse a un conflicto interno, el presidente decide crear normas que garanticen el trato igualitario a los indígenas y otros grupos vulnerables del país.
B. Debido a que el Gobierno de un país acaba de sobreponerse a un golpe de Estado, el presidente decide cerrar canales de televisión, periódicos y cadenas de radio para evitar nuevas rebeliones en el país.
C. Debido a una larga dictadura religiosa en un país, el presidente recién elegido decide exigir a las instituciones educativas que enseñen los fundamentos de otras religiones en el mundo.
D. Debido a una larga dictadura militar en un país, el presidente recién elegido decide permitir la conformación de asociaciones y sindicatos en las empresas para que puedan criticar las medidas del Gobierno.

80. El inicio de la extracción de carbón en un municipio ha traído cambios económicos, sociales y culturales para la población. Una lideresa de la comunidad relata la situación ante la alcaldía municipal:

"La inversión en infraestructura que hizo la empresa minera ha sido beneficiosa económicamente para todos. Además, los ingresos de una parte de la población han crecido gracias al empleo generado. Sin embargo, se han ocasionado algunos problemas ambientales, sociales y culturales, que debemos atender, aunque quiero aprovechar el tiempo para decir que las enfermedades respiratorias y de la piel se han disparado de una manera preocupante. No tenemos una atención adecuada en salud en el municipio".

De acuerdo con lo anterior, ¿cuáles son las dimensiones presentes en esta situación y cuál dimensión es la de mayor peso para la lideresa?

A. Económica y ambiental. La segunda es la más relevante porque se denuncian las graves afectaciones que han sufrido el ambiente y los ecosistemas.
B. Ambiental y cultural. La primera es la más relevante porque señala los efectos irreversibles que modificaron la vida social y cultural de los habitantes del municipio.
C. Económica y sanitaria. La segunda es la más relevante porque enfatiza ante las autoridades las afecciones y dolencias sufridas por la población.
D. Cultural y sanitaria. La primera es la más relevante porque expresa el cambio en los patrones de comportamiento social y cultural que trajo la actividad extractiva.

81. En Colombia, el aumento de los accidentes de tránsito es problemático, debido a la cantidad de personas que mueren o quedan lesionadas. En el 2016, el país llevaba más de 10 años sin mostrar una disminución en la accidentalidad, en el número de muertos y en el número de lesionados. Las principales causas de estos accidentes son el exceso de velocidad, el desacato a las normas de tránsito, y mezclar la conducción con el consumo de alcohol. Al respecto, el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, ha tenido varios cambios. Los más recientes y sonados están relacionados con las sanciones y multas a infractores, y el aumento en los requisitos para acceder a licencias de conducción.

Tomado y adaptado: Redacción Justicia (2017, 15 de junio). Cada día mueren siete motociclistas en calles delpaís por accidentes. El Tiempo. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/bajan-muertes-por-accidentalidad-vial-en-colombia-por-primera-vez-en-una-decada-99184

En el marco de un Estado social de derecho, el anterior caso es un ejemplo de que en Colombia

A. El interés de ciertos grupos es determinante para modificar las reglas en el país.
B. Las normas se pueden modificar de acuerdo con las necesidades de la sociedad.
C. El poder concedido a los agentes de tránsito es necesario en la sociedad.
D. Las normas son creadas para garantizar la obediencia de los ciudadanos.

82. Ante el aumento en el número de casos de acoso escolar en un país, un grupo de expertos en educación propone la creación de programas especiales de atención a las víctimas y victimarios. Para ello, los niños y adolescentes serían retirados de las escuelas por un lapso mínimo de un año, periodo en el cual la familia debe implementar estrategias basadas en la educación en casa y optimizar las condiciones de socialización del menor, con otras actividades que le permitan reintegrarse adecuadamente al ambiente escolar.

¿Cuál de las siguientes situaciones favorece la implementación efectiva de esta propuesta?

A. Que las familias asuman la educación de sus hijos sin intervención de personas externas, hasta tanto los menores se reincorporen al ambiente escolar.
B. Que existan políticas estatales de acompañamiento a las familias, para que estas desarrollen adecuadamente la educación en casa y los procesos de socialización.
C. Que haya instituciones privadas aisladas del ambiente escolar y familiar, para que el menor sea internado y pueda adelantar su proceso de socialización.
D. Que el Estado lleve a cabo los programas especiales de acompañamiento y adopte su implementación, sin intervención de los padres de los menores.

83. En el programa de gobierno de un candidato a la presidencia de un país, se presenta la siguiente propuesta en materia ambiental:

"Desarrollaremos un sector minero-energético con visión de territorio que proteja páramos, humedales y territorios de alta biodiversidad".

¿Cuál de los siguientes es el objetivo más probable de esta propuesta?

A. Prohibir la minería en territorios con alta biodiversidad.
B. Producir energía a partir del uso de recursos no renovables.
C. Aprovechar la biodiversidad para mejorar la explotación minera.
D. Evitar daños ambientales por la explotación minera.

84. Una mañana, en medio de una agitada clase de Matemáticas en un colegio de la ciudad, el profesor, exasperado, hace el siguiente anuncio: "Por favor, cállense todos. Dado el pésimo comportamiento que han tenido hoy, voy a adelantarles el examen final para este mismo momento. Saquen lápiz y papel, y resuelvan los diez ejercicios que voy a copiar en el tablero. Tienen el resto de la clase para terminar y el examen vale el 30% de la nota final. No comprendo por qué hacen estas cosas, pero ahora deben enfrentar las consecuencias de sus actos". Tras un momento de silencio, los alumnos protestan, pero el profesor, de espaldas y escribiendo en el tablero, no les presta atención.

Frente a esto, uno de los estudiantes le pide a sus compañeros que hagan silencio y se dirige de la siguiente manera al profesor: "Profesor, le ruego que, por favor, reconsidere. Es cierto que hoy no nos hemos comportado muy bien, pero un examen en este momento nos haría mucho daño, porque no hemos tenido tiempo de prepararnos adecuadamente. No es justo". Finalmente, el profesor continúa escribiendo en el tablero.

Teniendo en cuenta las posiciones del profesor y el estudiante en la situación anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

A. El estudiante entiende el disgusto del profesor, pero está en desacuerdo con el castigo que quiere imponer.
B. El estudiante acepta el castigo del profesor, pero está en desacuerdo con las razones que dieron lugar a este.
C. El profesor entiende el comportamiento de los estudiantes, pero está en desacuerdo con sus peticiones.
D. El profesor acepta la petición de los estudiantes, pero está en desacuerdo con la forma en que se hizo.

85. En un país, los conductores de camiones y vehículos de gran tamaño destinados al transporte de alimentos y todo tipo de productos llevaron a cabo una serie de protestas. Las manifestaciones se prolongaron por varias semanas, lo cual dejó como resultado millonarias pérdidas económicas generadas por la interrupción del comercio de productos, principalmente agrícolas. Algunas de las conclusiones a las cuales llegaron el Gobierno nacional y los transportadores, luego de establecer un acuerdo para levantar el paro, fueron: la necesidad de renovar los vehículos, pues en su mayoría ya excedieron su vida útil, mejorar la infraestructura en puentes y carreteras, y abaratar algunos de los costos de operación; reduciendo los cobros de fletes y otros impuestos, con lo cual se aumentarían las ganancias de los transportadores, principal preocupación de ese sector.

¿Qué conceptos permiten entender mejor la situación descrita?

A. División de trabajo y subsidios, pues se exigía una reorganización de las labores de los camioneros y ayudas directas del Gobierno a los transportadores.
B. Protesta y clase social, pues se buscaba visibilizar la explotación de grupos sociales menos favorecidos a manos de sectores económicos y políticos muy poderosos.
C. Gremios y competitividad, pues el gremio de los transportadores exigía mejores condiciones laborales que, a su vez, mejorarían la competitividad general del país.
D. Seguridad y orden público, pues el Gobierno responde a estas protestas como alteraciones del orden y del bienestar colectivo que deben erradicarse.

86. Susan Brownell Anthony fue una de las defensoras del derecho al voto femenino en el siglo XIX, en Estados Unidos. En 1872, cuando aún las mujeres de ese país no podían votar, Brownell fue multada por poner una papeleta dentro de las urnas de las elecciones presidenciales. Luego de este suceso, Brownell se dedicó a viajar por Estados Unidos y por Europa para pronunciar discursos en defensa del derecho de las mujeres al sufragio. La siguiente fue una de las oraciones que pronunció en uno de sus discursos:

"Fuimos nosotros, el pueblo. No 'Nosotros, los hombres blancos', sino nosotros, todos nosotros, los que hicimos la Unión". En este caso, la Unión hace referencia al Gobierno federal que se oponía a los estados esclavistas del sur de Estados Unidos durante la Guerra Civil en ese país (1861 - 1865).

Tomado y adaptado de: Sánchez, V. (2012, 12 de abril). Los 10 mejores discursos de la historia según la Revista Time. Elocuent. Recuperado de: http//:elocuent.com/los-10-mejores-discursos-de-la-historia-segunla-revista-time

¿Cuál pudo haber sido la intención explícita que tuvo la autora al hacer este pronunciamiento?

A. Plantear que las mujeres fueron las que más aportaron en la construcción de la nación norteamericana.
B. Cuestionar la participación de los hombres blancos que votaron a favor de la independencia norteamericana.
C. Sugerir que los votos de los hombres blancos en las elecciones presidenciales de 1872 no fueron tan significativos como los votos de las mujeres.
D. Proponer que los éxitos logrados en pro de la construcción de la nación norteamericana resultaron de la participación de todos los hombres y las mujeres, sin distinción.

87. Los siguientes fragmentos sobre los derechos de las mujeres fueron publicados, en dos momentos históricos diferentes, en un medio de circulación nacional:

El periodista Calibán (Enrique Santos Montejo) afirmaba sobre la mujer: "Ninguna hembra ha igualado al macho en las manifestaciones del atletismo, en toda la escala animal. Salvémosla y no la sometamos al voto femenino, que será el paso inicial en la transformación funesta de nuestras costumbres y en la pugna entre los sexos".

Tomado y adaptado de: Vallejo, B. (s.i). La conquista del voto femenino. Recuperado de http//www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historial-numero-281/la-conquista-del-voto-femenino

Por su parte, Florence Thomas señala que se debe "recordar a todas las mujeres colombianas y a los hombres que están interesados en la equidad y la justicia que sin las feministas no hubiéramos podido volvernos ciudadanas. No podríamos nombrar derechos sexuales y reproductivos; es decir, recuperar el control de nuestro cuerpo, no tendríamos aún leyes de violencia contra las mujeres, de feminicidio, etc.".

Thomas, F. (2016, 09 de agosto). Una respuesta tranquila. El Tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/florence-thomas/una-respuesta-tranquila-florence-thmas-columna-el-tiempo-54560

A partir de la información anterior, puede concluirse que el fragmento de Calibán antecede al de Florence Thomas porque en el de:

A. Calibán no se habla sobre el interés de hombres y mujeres en promover valores como la equidad y la justicia, y en el de Florence Thomas sí.
B. Calibán todavía se discutía la posibilidad de otorgarle el derecho al voto a la mujer, y en el de Florence Thomas ese ya es un derecho adquirido.
C. Calibán se empieza a discutir la idea de que las mujeres son iguales a los hombres, y en el de Florence Thomas la discusión de género ya no es un debate relevante.
D. Calibán es más importante la democracia que los derechos de la mujer, y en el de Florence Thomas los derechos de las mujeres son más importantes que la democracia.

88. En una revista de circulación nacional, un reconocido periodista presenta varias evidencias que, según él, comprometen al gobernador de un departamento. En opinión del periodista, el gobernador estuvo involucrado en procesos irregulares de adjudicación de contratos para realización de un número importante de obras públicas. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿a cuál de las siguientes instituciones le corresponde adelantar una investigación en este caso?

A. A la Corte Constitucional.
B. Al Congreso de la República.
C. Al Ministerio de Justicia.
D. A la Procuraduría General de la Nación.

89. Lea con atención el siguiente análisis sobre la política exterior colombiana:

Los lineamientos de la política exterior del Gobierno indican que dicha política hizo "énfasis en lograr crecimiento y competitividad, de modo tal que conlleven a una mayor integración regional y a la diversificación de las relaciones y de la agenda". Al inicio de su mandato, el presidente Santos encontró una Colombia relativamente aislada del contexto regional, comprometida ciento por ciento con su aliado histórico incondicional (Estados Unidos). Ante esto, se propuso establecer relaciones en América Latina para "posicionar una agenda internacional diversificada orientada a temas que generen desarrollo".

Tomado y adaptado de: Piñeiro Cortés, L. y Muñoz Angulo, L. G.(2012)

La política exterior comercial del gobierno Santos: diversificación de mercados, competitividad y retos del Interés nacional. En Jost, S. (Ed.) Colombia: ¿una potencia en desarrollo?

Escenarios y desafíos hasta su política exterior (pp. 191-210). Bogotá, D. C.:KAS.

CIENCIAS NATURALES

89. Un taco eléctrico es un dispositivo que limita la corriente eléctrica que circula por un circuito. En muchas ocasiones, la red eléctrica de una casa cuenta con un taco central que corta la corriente si esta sobrepasa un cierto límite. En una casa se cuenta con los siguientes electrodomésticos de alta potencia, es decir, de alto consumo de energía por unidad de tiempo.

Equipo	Potencia (vatios)
Licuadora	400
Horno microondas	1.000
Ventilador	200
Aire acondicionado	3.000

Si el taco de una casa puede soportar hasta una potencia de 3.500 vatios, ¿cuál de los siguientes pares de aparatos harían que se corte la corriente, si se usan al mismo tiempo?

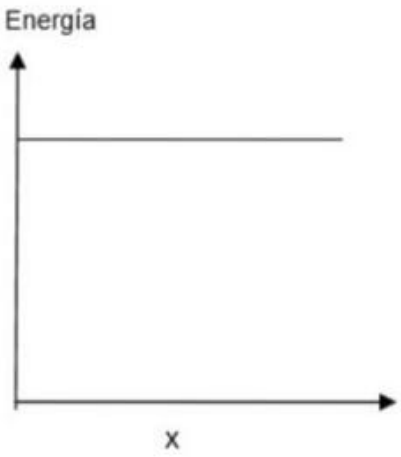
A. El horno microondas y el aire acondicionado.
B. El horno microondas y el ventilador.
C. El ventilador y el aire acondicionado.
D. La licuadora y el ventilador.

90. Un trabajador lleva una caja en sus manos hasta el camión que se encuentra a algunos metros, como lo muestra la siguiente figura.

Figura



Gráfica



La gráfica muestra la energía potencial de la caja en función de su posición horizontal mientras el trabajador avanza. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué ocurrirá con la línea de la gráfica si el camión estuviera al doble de distancia?

A. Comenzaría a ascender, porque se necesitaría más energía para caminar hasta el camión.
B. Disminuirá, porque se reduciría la marcha del trabajador, ya que comenzaría a cansarse.
C. La energía potencial tendría el mismo comportamiento y la línea seguirá siendo horizontal.
D. La línea sería horizontal, pero trazada más arriba porque ahora el camión estaría más lejos.

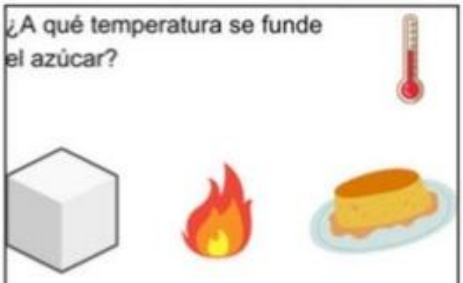
CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS NATURALES

94. En una clase de Ciencias, los estudiantes realizan diferentes experimentos para determinar la temperatura a la cual se funde el azúcar. A continuación, se presentan dos infografías creadas por dos grupos de estudiantes donde se muestran los resultados obtenidos.

Grupo 1

¿A qué temperatura se funde el azúcar?



Experimento: El azúcar se funde y forma un caramelo de color oscuro

Temperatura ambiente	Con calor
Sólido	Líquido

Grupo 2

Temperatura a la que se funde el azúcar



Experimento: Se tomaron 10 g de azúcar y se calentaron en un sartén, se midió gradualmente la temperatura del azúcar para observar a qué temperatura se funde y se registraron 3 datos.

Sartén

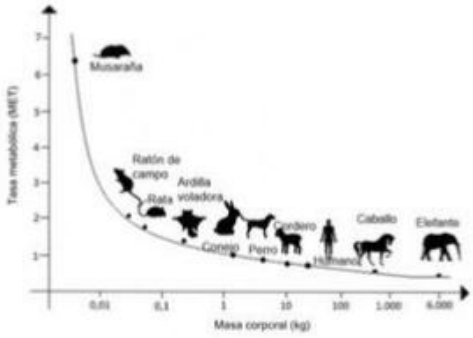
50 °C	Sólido
100 °C	Sólido
186 °C	Líquido

EL AZÚCAR SE FUNDE A 186 °C

Al revisar las infografías el profesor dice que una tiene los resultados incompletos ¿Cuál de las dos infografías presenta los resultados incompletos?

A. La del grupo 1, porque no muestra con qué sustancia se trabajó.
B. La del grupo 1, porque no presenta los resultados que responden a la pregunta.
C. La del grupo 2, porque no presenta cómo se hizo el experimento.
D. La del grupo 2, porque no muestra las unidades de medición de temperatura.

95. La siguiente gráfica muestra la tasa metabólica medida en MET (unidad metabólica de reposo) de algunos mamíferos.



Al ser presentada a una revista de mastozoología, la editora se percata de que hace falta el título de la gráfica.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es el título correcto para la gráfica?

A. Tasa metabólica en relación con el peso.
B. Tasa metabólica de mamíferos placentados.
C. Consumo de kilogramos en los mamíferos.
D. Cantidad de calorías en mamíferos.

CIENCIAS NATURALES

98. Andrés presenta a sus compañeros los resultados de su trabajo experimental, así:

Pregunta: ¿Cómo varía la temperatura de ebullición del agua si cambia la presión que se ejerce sobre ella?
Hipótesis: a medida que aumenta la presión que se ejerce sobre el agua, la temperatura de ebullición disminuye.

Tabla de resultados

Presión (cmHg)	56	60	67	72	150
Temperatura de ebullición (°C)	92	93	97	98	120

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué puede decir Andrés sobre su hipótesis?

A. Es falsa, porque la temperatura de ebullición aumenta a medida que disminuye la presión sobre el agua.
B. Es verdadera, porque cuando la presión sobre el agua permanece constante, el punto de ebullición cambia.
C. Es falsa, porque a medida que aumenta la presión sobre el agua, la temperatura de ebullición aumenta.
D. Es verdadera, porque cuando la temperatura de ebullición del agua disminuye, se nota que la presión cambia.

99. Un jugador de golf golpea una pelota con la velocidad suficiente para que se deslice sobre una superficie con rozamiento y recorra diferentes niveles hasta caer en el hoyo, como se muestra en la figura.



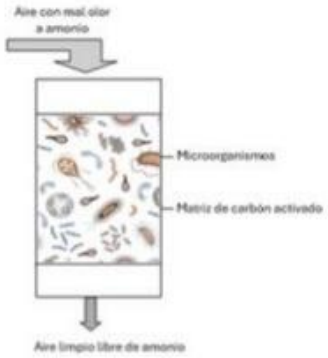
Figura. Tiempos (t) en los cuales la pelota pasa por diferentes puntos de su recorrido.

¿Cuál de las siguientes gráficas representa la velocidad de la pelota en función del tiempo, desde el momento del golpe hasta caer en el hoyo?

CIENCIAS NATURALES

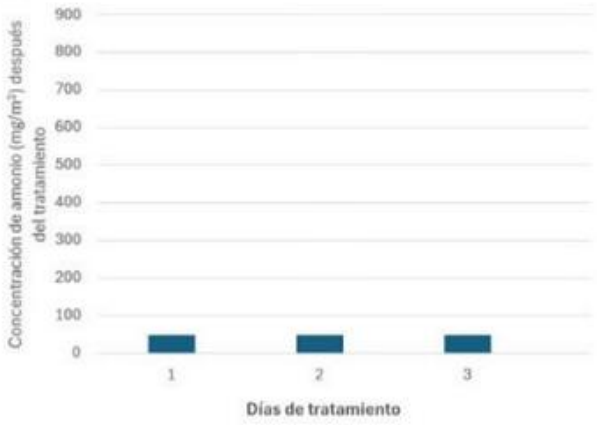
CIENCIAS NATURALES

101. La biofiltración es un proceso biológico utilizado en el tratamiento de compuestos contaminantes en el aire, en el que los microorganismos se adhieren a una matriz que degrada los contaminantes. Un biofiltro tradicional remueve el 95% de los contaminantes desde el primer día. En la figura se representa el proceso.

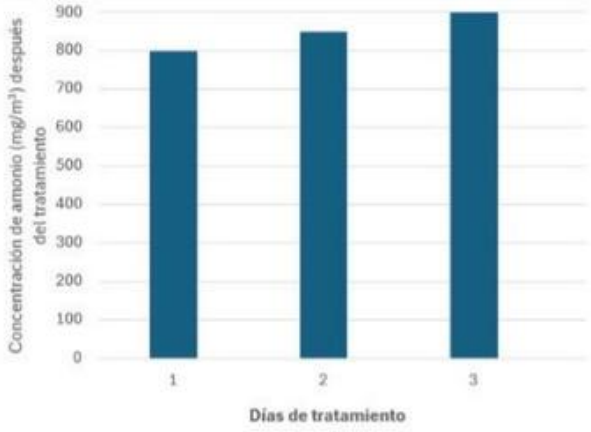


Una granja de cerdos emite amonio con una concentración promedio de 650 mg/m^3, valor que está por encima de lo permitido (500 mg/m^3). Para controlarlo, se implementó un sistema de biofiltración. ¿Cuál resultado se obtendría empleando este tratamiento durante tres días en la granja?

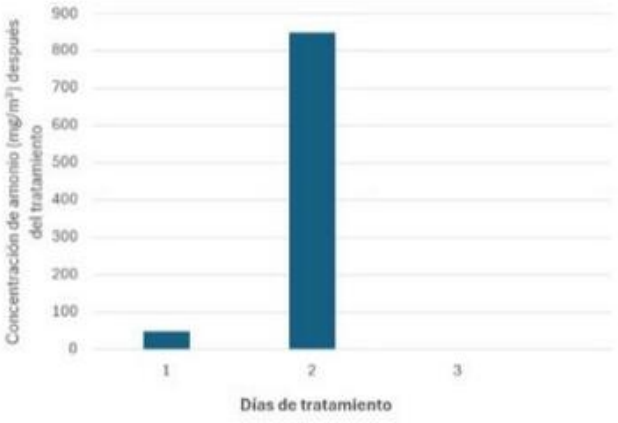
A.



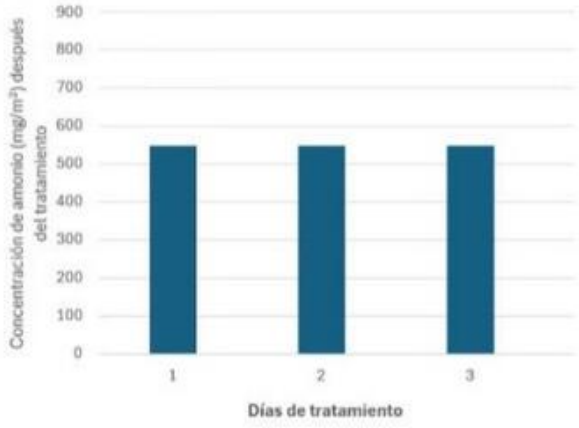
B.



C.



D.



CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS NATURALES

106. En una comunidad donde se cuenta con cultivos de caña de azúcar se quiere producir bioetanol, por degradación de la glucosa en etanol y dióxido de carbono.

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$$

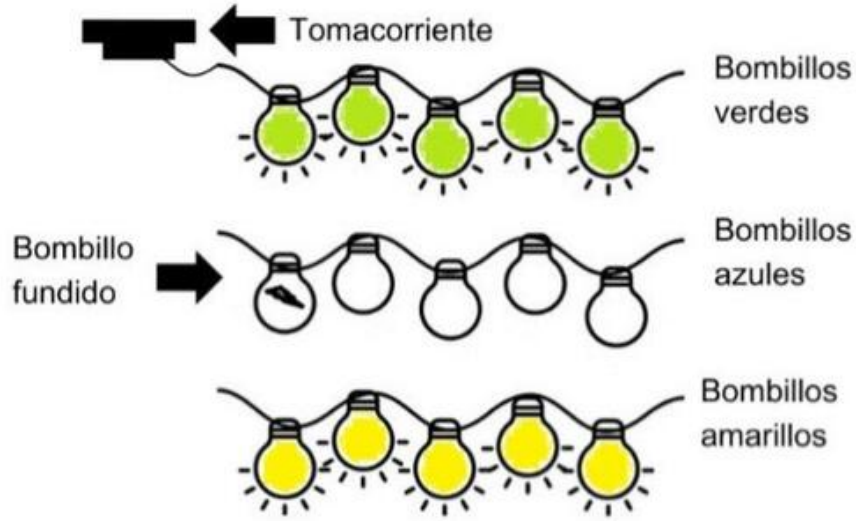
Glucosa — Etanol — Dióxido de carbono

Los habitantes de la comunidad dicen que, teniendo en cuenta la cantidad de moles de glucosa que se necesitan y las que se producen de bioetanol, es viable implementar este tipo de biocombustible.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué pasa con la producción de bioetanol si se duplican las moles de glucosa?

A. Aumenta, porque por cada mol de glucosa se obtienen cuatro moles de bioetanol.
B. Aumenta, porque por cada mol de glucosa se producen dos moles de bioetanol.
C. Sigue igual, porque a partir de un mol de glucosa se produce la misma cantidad de moles de bioetanol.
D. Disminuye, porque a partir del doble de moles de glucosa se obtiene la mitad de moles de bioetanol.

107. Camilo le regala a su papá un juego de luces navideñas de tres colores: verde, azul y amarillo. Después de un tiempo, Camilo nota que las luces de color azul dejan de funcionar, mientras los otros colores funcionan correctamente; al revisar, ve que uno de los bombillos azules está fundido.



¿Por qué los bombillos verdes y amarillos funcionan mientras que los azules no?

A. Porque los bombillos azules están conectados en paralelo entre sí, y al fundirse uno, se corta el flujo de corriente permitiendo el paso de esta a los demás bombillos.
B. Porque los bombillos verdes y amarillos están en paralelo con los azules, mientras que los azules, al estar en serie entre ellos, ocasionan que el bombillo fundido corte el paso de corriente.
C. Porque el juego de luces navideñas es un circuito en serie en su totalidad, haciendo que la corriente fluya únicamente en la dirección de los bombillos buenos.
D. Porque los bombillos azules necesitan menor flujo de corriente en el circuito, y al fundirse uno de ellos la intensidad de la corriente aumenta generando un mal funcionamiento.

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS NATURALES

1.



2.



Para reportar a los demás estudiantes la investigación, decidieron hacer un cartel. ¿Cuál de los siguientes carteles describe la investigación realizada por los estudiantes?

A.

Pregunta

¿Las plantas producen oxígeno durante el día por el proceso de fotosíntesis?

Experimento

1. Prende una vela.
2. Ponla dentro de una campana de vidrio.
3. Contabiliza y registra el tiempo que tarda en apagarse.
4. Repite este procedimiento pero esta vez con una planta dentro de la campana.
5. Contabiliza y registra el tiempo que tarda en apagarse la vela.

Conclusiones

Las plantas sí producen oxígeno en su proceso de fotosíntesis porque al estar la vela con una planta dentro de la campana, el tiempo en que la vela se apaga por consumir oxígeno es mayor.

B.

Pregunta

¿La llama de las velas consume oxígeno?

Experimento

1. Prende una vela.
2. Ponla dentro de una campana de vidrio.
3. Contabiliza y registra el tiempo que tarda en apagarse.
4. Repite este procedimiento pero esta vez con una planta dentro de la campana.
5. Contabiliza y registra el tiempo que tarda en apagarse la vela.

Conclusiones

Las llamas de las velas sí consumen el oxígeno, pues se apagan cuando están en un medio hermético que no deja circular el aire.

C.

Pregunta

¿Las plantas producen oxígeno durante el proceso de fotosíntesis, evitando que se apague la vela

Experimento

1. Prende una vela.
2. Ponla dentro de una campana de vidrio.
3. Contabiliza y registra el tiempo que tarda en apagarse.
4. Repite este procedimiento pero esta vez con una planta dentro de la campana.
5. Registra si la vela no se apaga.

Conclusiones

Las plantas no producen oxígeno, pues la llama de la vela se apagó después de consumir el oxígeno de un medio hermético que no dejaba circular aire.

D.

Pregunta

¿Las velas duran más tiempo prendidas durante el día porque el sol produce más oxígeno?

Experimento

1. Prende una vela.
2. Ponla dentro de una campana de vidrio.
3. Contabiliza y registra el tiempo que tarda en apagarse.
4. Repite este procedimiento cuando haya mucho sol y pon una planta en la campana.
5. Contabiliza y registra el tiempo que tarda en apagarse la vela.

Conclusiones

Las velas duran el doble de tiempo prendidas en el día; por tanto, es verdad que el sol produce más oxígeno en el ambiente.

CIENCIAS NATURALES

111. El agua es un compuesto con una estructura molecular simple; contiene dos átomos de hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O). Cada átomo de hidrógeno está unido al oxígeno por medio de un par de electrones de enlace, y el oxígeno tiene, además, dos pares de electrones no enlazantes. De esta manera existen cuatro pares de electrones rodeando al átomo de oxígeno; dos pares formando parte de los enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno y dos pares no compartidos en el lado opuesto.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es el modelo que representa la explicación sobre la molécula de agua?

A.



B.



C.



D.



112. En la mosca de la fruta se han encontrado diferentes genes involucrados en el desarrollo de partes específicas del cuerpo, tal como se muestra en la figura.



Si se produjera un cambio en los genes WE, SA y LF de las células sexuales de una mosca macho y de una mosca hembra con características iguales a las descritas en la figura, y estas se cruzarán entre sí para producir descendientes, ¿qué se esperaría en los individuos procedentes de este cruce?

A. Que heredaran los genes de antenas, alas y tórax con alteraciones genéticas.
B. Que heredaran los genes de antenas, ojos y abdomen sin alteraciones genéticas.
C. Que heredaran los genes de antenas, alas y patas con alteraciones genéticas.
D. Que heredaran los genes de antenas, patas y ojos sin alteraciones genéticas.

CIENCIAS NATURALES